□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ AP-ARABIC-2026-v1.2

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible] structured/schema/. [illegible] .

[illegible] . [illegible] structured/.

[illegible] . [illegible] Geeza Pro [illegible] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. [illegible] monospace [illegible] . [illegible] structured/enums.yaml.

[illegible] 1

[illegible]

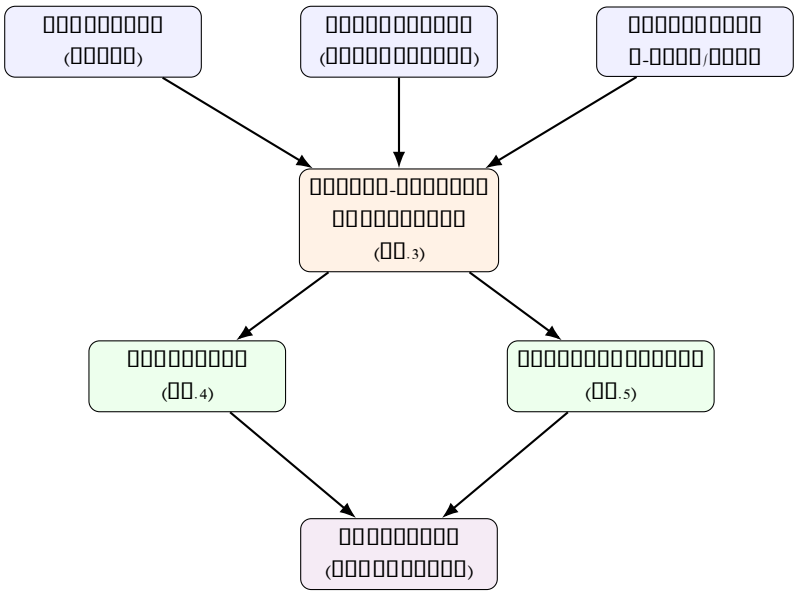
1.1 [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible] 3CPJR5CQ…K10.pdf [illegible] B1STE8RH…SJ10.pdf [illegible] اشعارصدورفاتورة [illegible]
- [illegible]
- [illegible] .[illegible] .[illegible] .

[illegible] source/Saudi…OTP… [illegible] .

□ □ □ □



□□□□□□ 1.1: □□□□□□ □□□□□□□□. □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□) □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□)□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□). □□□□□□□□□□□□□□□□

1.6 □□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

□□□□□□□□ 2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.1 □□□□□□□□□structured/

□ □ □ □

2.2 □□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

□□□□□□□□ 2.1: □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ (eg-eta-3CPJR5CQ4PNNN9A4XHBB370K10). □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□-8□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□.


```
{
  "id": "eg-eta-3CPJR5CQ4PNNN9A4XHBB370K10",
  "schema_ref": "invoice.schema.json",
  "metadata": {
    "country": "EG",
    "tax_authority": "ETA",
    "document_kind": "E_INVOICE",
    "electronic_id": "3CPJR5CQ4PNNN9A4XHBB370K10",
    "issue_date": "2025-07-15",
    "submission_date": "2025-07-15T16:10:00+00:00",
    "language": "ar",
    "status": "VALID"
  },
  "seller": {
    "name_ar": "          ",
    "tax_id": "438212282",
    "tax_id_type": "ETA_TRN",
    "activity_code": "1811"
  },
  "buyer": {
    "name_ar": "           ",
    "tax_id": "670307459",
    "tax_id_type": "ETA_TRN"
  },
  "line_items": [{
    "description_ar": "         42      ",
    "description_en": "Circular Trodat seal 42mm, series",
    "quantity": 1, "unit_of_measure": "EA",
    "unit_price": 580000.00, "line_total": 580000.00
  }],
  "totals": {
    "currency": "EGP",
    "net": 580000.00, "vat_amount": 81200.00,
    "vat_rate_percent": 14, "vat_category": "FI",
    "gross": 661200.00
  },
  "source_document": {
    "path": "docs/arabic/source/3CPJR5CQ4PNNN9A4XHBB370K10.pdf",
    "sha256": "2b9126...4b2c0",
    "ocr_text_path": "docs/arabic/extracted-text/eg-eta-3CPJR...txt"
  }
}
```

□□□□□ 2.3: □□□-□□□□□□□□□□□□□ payment-instruction.schema.json.

□□□□□	□□□□	□□□.	□□□□□
id	□□□□□□	✓	□□□□□□□□□□□□□□□□□ payment-instructions/.
metadata	□□□□□□	✓	□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ (□□□ □□ □□□□) □ □□□□□/□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□-□□□□□.
payer	□□□□□	✓	□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ 2.2: □□□□□□□ □□□□ structured/vat-checklists/sa-otp-vat-q3-2025.json □□□□□□□ □□□□□1--5□□□□□□□□11-□□□□□□□□□□□□□□.

```
"checklist": [
  {"n": 1, "label": "Invoice in Arabic language", "result": "Y"},
  {"n": 2, "label": "Addressed to Standard Chartered Capital", "result": "Y"},
  {"n": 3, "label": "Date of issue", "result": "Y", "value": "2025-10-30"},
  {"n": 4, "label": "Sequential number", "result": "Y", "value": "3003093648253002"
      },
  {"n": 5, "label": "Tax Identification Number (15-digit)", "result": "NA",
     "regulation": "Supplier is ZATCA itself -- government body"}
],
```

□ □ □ □

□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□ □□□ □□□□□ controls[] □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□
□□□□□. □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□.

2.8 □□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□ structured/enums.yaml □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□
□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□ tax_id_type □□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□
□□□□□ □□ enums.yaml □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □
□□□□□□ □□ □□□□□□□□ validate.py □□□□□□□□ □□□□.

2.9 □□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□ source_document.sha256. □□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

```
find docs/arabic/source -type f -print0 \
  | xargs -0 shasum -a 256 \
  | diff - <(jq -r '.items[] | select(.sha256) | "\(.sha256)  \(.source_path)"' \
              docs/arabic/structured/corpus.json | sed 's|docs/arabic/source/||')
```

□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□.

2.10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□
□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ docs/schema/. □□□□□□□□□

[illegible] docs/schema/registry.json [illegible] migration.status [illegible].

1. docs/schema/registry.json [illegible].
2. docs/schema/common/base-types.schema.json [illegible] Metadata, Currency, TaxIdentifier, EntityParty [illegible] $ref.
3. docs/schema/common/enums.yaml [illegible] countries, vat_category, supplier_type, vat_thresholds [illegible].
4. docs/schema/arabic/ [illegible] invoice.schema.json, vat-checklist.schema.json, vendor.schema.json [illegible] ocr-result.schema.json. [illegible] status: stable.

[illegible] docs/schema/common/enums.yaml\#/vat_thresholds [illegible] enums.yaml [illegible].

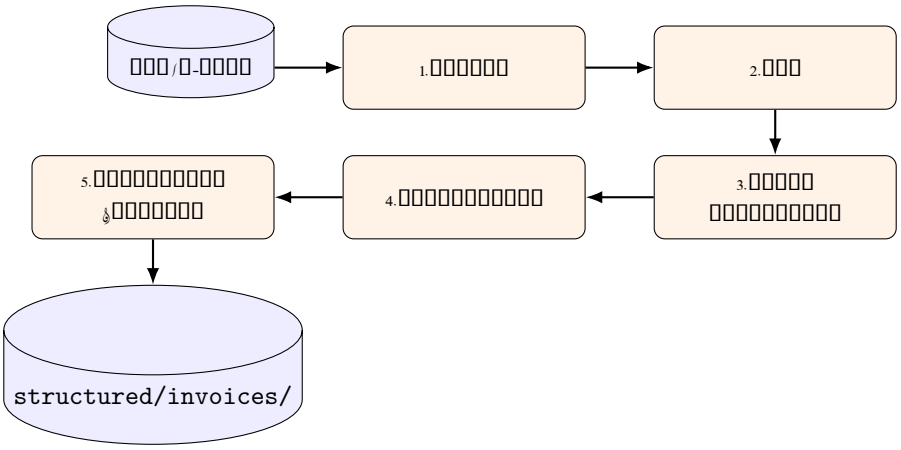
[illegible]

[illegible] --registry-check [illegible] docs/schema/ [illegible].

□□□□□□□□ 3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□ 3.1: □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□-□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□. □□□□ □□□□□□ 5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

3.2 □□□□□□1--□□□□□□□

□□□□□□□. □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ structured/corpus.json□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□
□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□
□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□. □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ ≥□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□. □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□.□ .□ □□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□.□□□□□□□□□□□□□□□

```
Emit JSON only. Set "metadata.language" to "ar", "en", or "ar+en"
based on the dominant script.
```

□□□□□-□□□□ □□□□□□□. □ □ □

□□□□□ 3.2: □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□

□ . □ notes[] ⇒ po-eproc □ □ □ □ □ □ □ □ .

□ . □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ manual-recurring □ vendor_id ⇒ manual-recurring □ □ □ □ □ □ □ □ .

□ . □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ⇒ manual-one-off □ □ □ □ □ □ □ □ .

□□□□□□. □ structured/invoices/<slug>.json □ corpus.json. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible] `line_items[]` [illegible]
[illegible].
[illegible]. [illegible] $\geq$ [illegible]. [illegible] $\geq$ [illegible].
[illegible].

[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. [illegible] `ai_session_phases` [illegible] `enums.yaml` [illegible]. [illegible] $\geq$ [illegible].

□□□□□□□□ 4

□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

- a [illegible]
- p [illegible]
- q [illegible]
- r [illegible] `result` $\in$ [illegible] p [illegible].

[illegible] (c, a) [illegible] `checklist[]`. [illegible] `tax_type_classification` [illegible].

4.3 [illegible] (JPK_VAT)

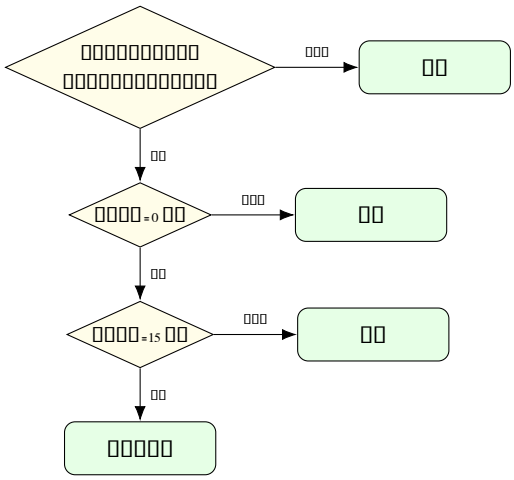
4.3.1 [illegible]

[illegible] `result` [illegible].

[illegible] 4.1: [illegible] 32025 [illegible].

#	[illegible]	[illegible] / [illegible]
1	[illegible]	`metadata.language` $\in$ {[illegible]+[illegible]}.
2	[illegible]	`buyer.tax_id` [illegible].
3	[illegible]	`metadata.issue_date` [illegible]-[illegible].
4	[illegible]	`metadata.electronic_id` [illegible] `metadata.invoice_number` [illegible].
5	15-[illegible]	`seller.tax_id` [illegible] `^[0-9]{15}$` [illegible]-[illegible].
6	[illegible] / [illegible]	[illegible] `line_items[].description*` [illegible]-[illegible].
7	[illegible]	`totals.vat_rate_percent` [illegible] $\in$ {0, 5, 15}.
8	[illegible]	`totals.net` [illegible].
9	[illegible]	`totals.gross` [illegible].
10	[illegible]	`totals.vat_amount` [illegible] ($\texttt{net} \cdot r/100$).
11	[illegible]	`withholding_tax.applicable` [illegible]-[illegible].

4.3.2 [illegible]

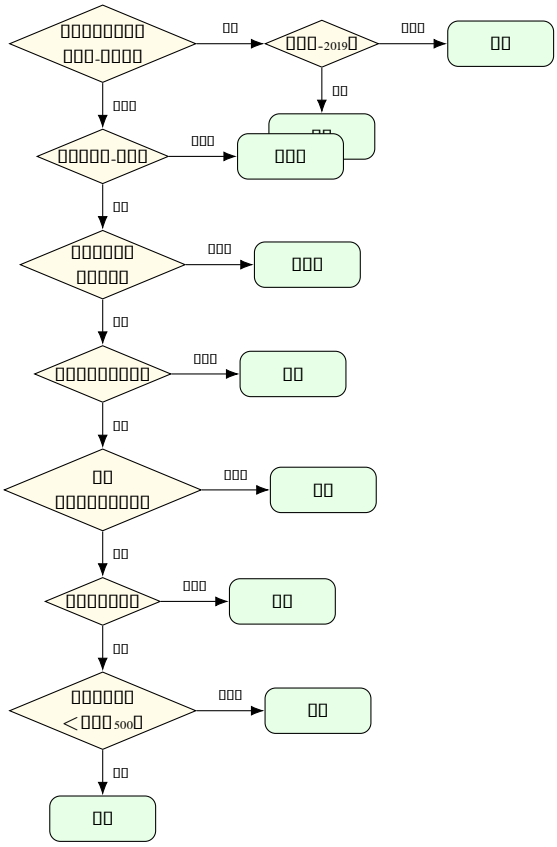


□□□□□□□ 4.1: □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□. □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ tax_type_classification.

□□□□□□□□4.1:□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

□ □ □ □



□□□□□□□ 4.2: □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□. □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□vat_category□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

4.6 □□□□□(□□□)

□ □ □ □

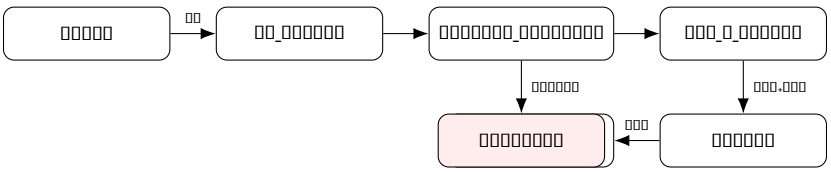
□□□□□□□□ 5

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

□□□□□ 5.1: □□□□□□



□□□□□□□5.2:po-eproc□□□□□□□□□□□□□□(structured/workflows/po-eproc.json).

issue_date.

□ posted → paid□ □ □ □

□ □ □ □

5.10 [illegible]

[illegible]

- [illegible] 09-0906743-50
- [illegible] 09-0906743-50

[illegible] >[illegible].

5.11 [illegible]

[illegible] (workflow_id, from, to, actor_psid, timestamp, evidence_refs). [illegible] structured/ [illegible] events/ [illegible].

第 6 章

受款帳款自動化工作流程與例外處理

6.1 工作流程定義檔結構

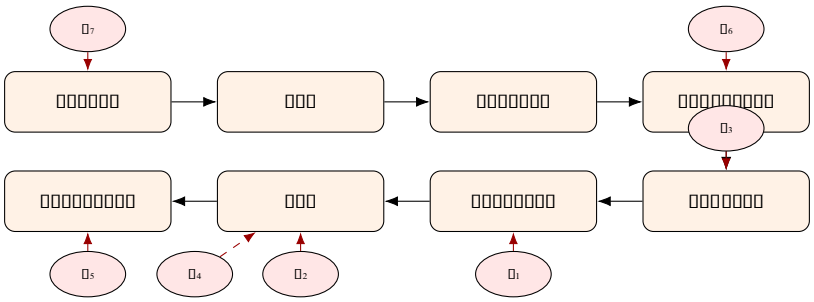
工作流程定義檔以 `structured/policies/bh-accounts-payable-doi.json` 中的 `controls[]` 陣列表示，每一筆控制項對應一個檢查點。下表列出目前生效的 7 筆控制項，其中 C_1 與 C_2 涉及金額閾值，C_5 涉及雙人會簽。

表 6.1：受款帳款工作流程目前生效的控制項摘要。

控制項	嚴重程度	觸發條件摘要	例外處理方式
C_1	4	單筆付款金額超過部門月度採購預算剩餘額的 120%。	暫停付款，通知部門主管與財務長，等待書面覆核後方可放行。
C_2	5	累計同一收款方在滾動 30 日內的付款金額達 $48{,}000$ 萬元以上。	升級至 `cfo_approved` 流程，需財務長簽核（`manual-one-off`）。
C_3	4	收款方銀行帳戶與上一筆付款紀錄不同，且尚未完成雙人確認。	暫停付款，要求採購人員與收款方以電話方式確認帳戶資訊。
C_4	5	收款方首次出現，或距上一筆付款已超過 365 日，需重新建立主檔。	升級至 `manual-recurring` 流程，由採購主管與財務主管共同簽核。
C_5	7	單筆付款金額介於 $1{,}000$ 萬元與 $5{,}000$ 萬元之間，需雙人會簽。	暫停付款，等待第二簽核人完成會簽後方可放行。
C_6	3	付款日期與發票到期日相差超過 90 日，視為逾期付款。	通知採購主管與財務主管，要求說明逾期原因。
C_7	4	收款方帳戶資訊與上一筆紀錄不一致，需重新驗證。	暫停付款，要求採購人員提供新帳戶的書面佐證，並更新 `source_document.sha256` 對應文件。

6.2 例外處理與人工覆核

例外處理分為三層：自動放行、人工覆核、升級至管理層。自動放行僅適用於金額低於 $1{,}000$ 萬元且未觸發任何控制項的交易；人工覆核由採購主管與財務主管共同簽核；升級至管理層則由財務長與採購主管共同簽核，並保留書面紀錄。



□□□□□□□ 6.1: □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]
[illegible] validate.py[illegible]
[illegible] tax_type_classification [illegible]
[illegible].

[illegible]. validate.py [illegible] jq [illegible]

```
# Per-field equality of every golden-set record between a reference
# snapshot and the pipeline output.
diff \
  <(jq -S . docs/arabic/structured/invoices/*.json) \
  <(for p in docs/arabic/source/*.pdf; do
      ./pipeline extract "$p"
    done | jq -S .)
```

[illegible].

6.4 [illegible]

[illegible] (3).

- [illegible] corpus.json [illegible].
- [illegible] $\geq$ [illegible].
- [illegible] $\leq$ [illegible]. [illegible] description_en.

[illegible] (4).

- [illegible].
- [illegible] EXEMPT_ACTIVITIES [illegible].
- [illegible].

□□□□□□□□□(□□□□□□□□□5).

- □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□.
- □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□. □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□ →□□□	□□□□ □□□□ □ □□ □□□□	□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□.
□□□ →□□□□	□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□	□□□□□□□ □ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□.

□□□□□□□□. □□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□
□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
□□□ □□□□.

6.8 □□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □ workflow_id□ from□
to□ actor_psid□ timestamp□ evidence_refs□ □ □□□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
□□□□□□. □□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□ □□□□□□□□□□□□□□

7

[illegible]

[illegible] structured/corpus.json [illegible].

7.1 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	docs/arabic/source/3CPJR5CQ4PNNN9A4XHBB370K10.pdf	2b912687fa94…
[illegible]	docs/arabic/source/B1STE8RHNWZY9TYEXDS6WSZJ10.pdf	18eb35671131…
[illegible]	docs/arabic/source/اشمارصدورفاتورة [illegible].[illegible]	cbbb3f702ad5…
[illegible]	docs/arabic/source/EDAAAnnualFeeInvoice2025.pdf	cf91c2a43574…
[illegible]	docs/arabic/source/Instructionforpaymenttovendor(QCSD).pdf	39d62690d0f…
[illegible]	docs/arabic/source/Saudi-OTPEntryprocessing-VATQ3'25(1).docx	3a6c8f37528f…
[illegible]	docs/arabic/source/AccountsPayableDOI.docx	128ff6792798…
[illegible]	docs/arabic/source/FW-AI_ArabicInvoice...eml	e01ba78d5ca5…

7.2 [illegible]

[illegible] extracted-text/[illegible] pdftoppm -r 300 | tesseract -l ara+eng. [illegible] pdftotext -layout[illegible] pandoc -t plain[illegible] email [illegible].

7.3 [illegible]

[illegible] structured/validate.py.

[illegible]	[illegible]
[illegible]	structured/invoices/eg-eta-3CPJR5CQ4PNNN9A4XHBB370K10.json
[illegible]	structured/invoices/eg-eta-B1STE8RHNWZY9TYEXDS6WSZJ10.json
[illegible]	structured/invoices/sa-zatca-ishaar-005.json
[illegible]	structured/payment-instructions/qa-edaa-annual-fee-2025.json
[illegible]	structured/payment-instructions/qa-qcsd-payment-instruction.json
[illegible]	structured/vat-checklists/sa-otp-vat-q3-2025.json
[illegible]	structured/policies/bh-accounts-payable-doi.json
[illegible]	structured/workflows/po-eproc.json
[illegible]	structured/workflows/manual-one-off.json
[illegible]	structured/workflows/manual-recurring.json
[illegible]	structured/workflows/vat-payment.json
[illegible]	structured/corpus.json
[illegible]	structured/enums.yaml

7.4 □□□□□

□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □
pdftoppm	□ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□ 7.1: □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ corpus.json □□□□□□□□□□□ □□□-256 □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□-□□□ 7.

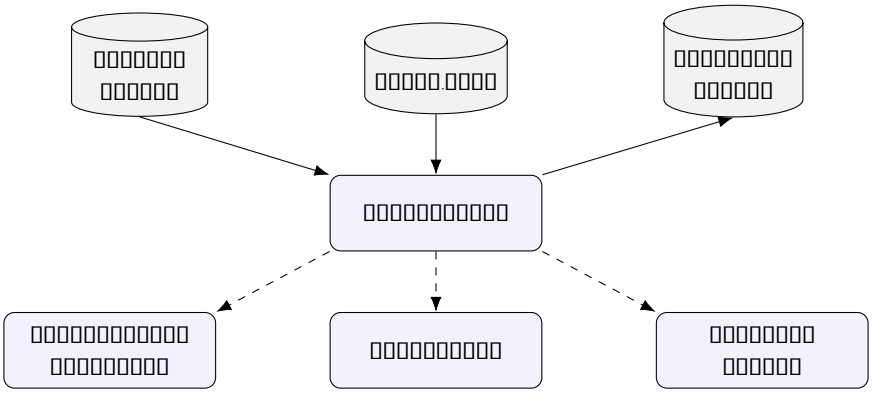
```
{
  "schema_version": "1.0",
  "items": [
    {
      "id": "eg-eta-3CPJR5CQ4PNNN9A4XHBB370K10",
      "type": "invoice",
      "country": "EG",
      "tax_authority": "ETA",
      "sha256": "2b912687fa94...",
      "source_path": "docs/arabic/source/3CPJR5CQ...K10.pdf",
      "text_path": "docs/arabic/extracted-text/eg-eta-...K10.txt",
      "structured_path": "docs/arabic/structured/invoices/eg-eta-...K10.json"
    },
    {
      "id": "sa-zatca-ishaar-005",
      "type": "invoice",
      "country": "SA",
      "tax_authority": "ZATCA",
      "sha256": "cbbb3f702ad5...",
      "source_path": "docs/arabic/source/<arabic-name>.pdf",
      "text_path": "docs/arabic/extracted-text/sa-zatca-ishaar-005.txt",
      "structured_path": "docs/arabic/structured/invoices/sa-zatca-ishaar-005.json"
    },
    {
      "id": "qa-edaa-annual-fee-2025",
      "type": "payment_instruction",
      "country": "QA",
      "tax_authority": null,
      "sha256": "cf91c2a43574..."
    }
  ]
}
```

7.6 □□□-□□-□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

□□□□□□□□8

□□□□□□□□□



□□□□□□ 8.1: □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□.

8.2 □□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

8.2.2 □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□8.2:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

```
def calculate_vat_amount(
    subtotal: Decimal,
    vat_rate_percent: Decimal
) -> CalculationResult:
    """
    Calculate expected VAT amount.

    Returns:
        CalculationResult with fields:
        - vat_amount: Decimal (rounded to 2 decimal places)
        - gross_amount: Decimal
        - calculation_method: str  # "standard" | "reverse"
    """
```

□ □ □ □

□□□□□ 8.2: □□□□□□

□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□. □□□ □□□□□□
□□□

□□□□□□□8.5:□□□□□□□

□ . □ □ □

□□□□□□□□ 9

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

9.2.2 □□□□□□□□□□□

□ □ □ □

9.3.2 □□□□□□□□□□□□□

□ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ Qwen2.5-7B-Instruct □□□□□□□□□□ □□ docs/arabic/runbooks/perf-fallback.md □□□□□□□□□□

□□□□□□□10

□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□

□. □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□. □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ $\kappa > 0.9$□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ $\leq$□ □ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□

□. □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□. □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□.

□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

10.3.2 [illegible]

[illegible]

[illegible]10.1:[illegible].

```
def calibrate_thresholds(pilot_data, target_precision=0.95):
    """
    Calibrate OCR confidence thresholds.

    Parameters:
        pilot_data: List of (confidence, accuracy) pairs
        target_precision: Minimum acceptable precision (default 95%)

    Returns:
        high_threshold: Above this, auto-accept
        low_threshold: Below this, reject
    """
    # Sort by confidence descending
    sorted_data = sorted(pilot_data, key=lambda x: -x.confidence)

    # Find high_threshold: highest confidence where
    # precision >= target for all docs above threshold
    high_threshold = find_precision_cutoff(
        sorted_data, target_precision
    )

    # Find low_threshold: confidence below which
    # accuracy < 50% (not worth manual review)
    low_threshold = find_accuracy_floor(sorted_data, figure=0.50)

    return high_threshold, low_threshold
```

[illegible] **target_precision = 0.95**. [illegible]

[illegible]

10.3.3 [illegible]

[illegible] $\rightarrow$ [illegible] $\leq$ [illegible]

1. [illegible] $\rightarrow$ [illegible] $\rightarrow$ [illegible]
2. [illegible] $\geq$ [illegible]
3. [illegible] τ^* [illegible]
4. [illegible] $\tau^*_{\square\square\square\square\square}, \tau^*_{\square\square\square\square\square}$ [illegible]

[illegible]

10.3.4 [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

10.4 [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible] $\kappa > 0.9$ [illegible]
3. [illegible] $\leq \pm 5$ [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

10.5 [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

□□□□□10.2:□□□□□

10.8 □□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □

□ . □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

第11章

数据库设计与管理

11.1 数据库设计概述

数据库设计是信息系统开发的核心环节，其目标是为应用系统提供一个结构合理、性能优良、易于维护的数据存储方案。一个设计良好的数据库能够保证数据的完整性、一致性、安全性和高效性，而设计不当则会带来冗余、异常、性能瓶颈等一系列问题，甚至会导致整个系统的失败。

数据库设计通常分为需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计、实现、测试与维护六个阶段。需求分析阶段要明确用户的信息需求、处理需求和安全性与完整性要求，并形成需求说明书。概念设计阶段将需求分析的结果抽象为与具体数据库管理系统无关的概念模型，常用实体-联系图（E-R图）来表达。逻辑设计阶段将概念模型转换为特定数据库管理系统支持的逻辑模型，并进行规范化处理。物理设计阶段为逻辑模型选择合适的存储结构、索引方式、分区策略等，以满足性能要求。实现阶段编写建表语句、视图、存储过程、触发器等，并录入初始数据。测试与维护阶段对系统进行功能测试、性能测试、压力测试，并在上线后持续监控、调优、备份与恢复。

11.1.1 数据库设计的目标与原则. 数据库设计的目标是满足用户的信息需求、处理需求、安全性与完整性要求，并在此基础上追求数据冗余最小、结构清晰、易扩展、易维护、性能优良。设计原则包括：1. 反映现实世界的客观规律。2. 数据冗余尽量小，但为了性能可以适度冗余。3. 结构清晰、命名规范、易于理解。4. 易扩展，能适应业务变化。5. 易维护，便于备份、恢复、迁移。6. 安全性与完整性有保障。7. 性能满足业务要求。8. 遵循国家标准、行业标准、企业标准。9. 文档齐全、规范、易于传承。10. 成本可控。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ .

11.1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□ 11.1: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 11.2: □□□□□□ □□ □1.0 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□. □□□□□□□□□: □=□□□□ (□□□□□□□□□□□□□)□□=□□□□□□□□□□=□□□□□□□□□=□□□□□.

□□	□□□□□□	□□□.	□□□□□□	□□□□□□□□□□
□01	---	□	□□-□□□-001	□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□+□□□□□□□□□□□□)□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 11.3: □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□.

□□□□	□□□□□	□□□□ □□□□ (□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□)
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□+□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.	□01□ □02□ □03 □□□□□□□ □□□ □□□□□-□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ 9 □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□.
□□□□	□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□)□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.	□04□ □05□ □06□ □07 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□ 10.4) □□□□ □□□□□□□□□-□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□1/□□□2□ □□□□□ □□□□□□□□ = 100 □□□□□-□□□□□□□□□□□□.
□□(□□□□□□□)	□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□).	□08 □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□-□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □01 □□□□□□□ □□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□-□□-□□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□-□□□□□□□ □□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□.
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1.0□□□□□(□□□□□□□□□□□).	□02 □□□ □03 □□□□□□□ □□□ □□□□-□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □09 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□-□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□-□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□-□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□.

11.6 □□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□. □□□□ □□ □□□□□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□. □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 11.4: □□□□□□□□□□□□□□-□□□□□□□.

□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□□ 1 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 11.5: □□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□ □□ □□□□
□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□)	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□04 (□□□-□□□□-□□-001)	□□ □□□□ □□□□ □□□-□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□-□□□□.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (docs/schema/)	□□□□□□□□□□□□	□01	□□□□□□□□ migration.status=complete□ □□ □□□□□□□-□□□□□□□.
□□□□□□□□□□□□ (vllm-only□□□□□□)	□□□□□□□□□□□□□□□	□02	□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□-□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□-□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□-□□□□.
□□□□□□□□□□+□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□01	□□ □□□-□□□□□□□□ □□□□□-□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□-□□□□□ □□□□ □□□□□.

11.8 [illegible]

[illegible]. [illegible].

[illegible] (□09). [illegible]

- [illegible]
  - [illegible] $\geq$ 20 [illegible]
  - [illegible] $\geq$ 30 [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- [illegible] docs/arabic/business-case/refresh-history.yaml.

□□□□□□□□12

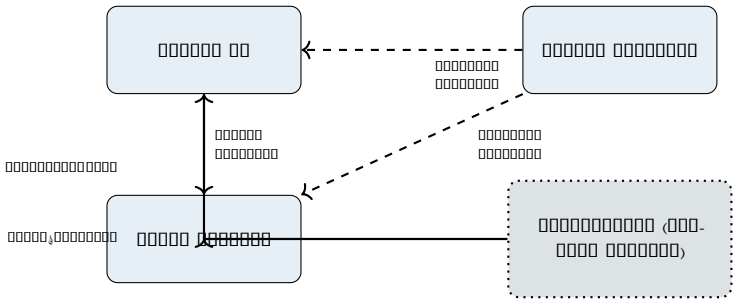
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12.1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□. □□□□ □□□□ .secrets.example □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□.

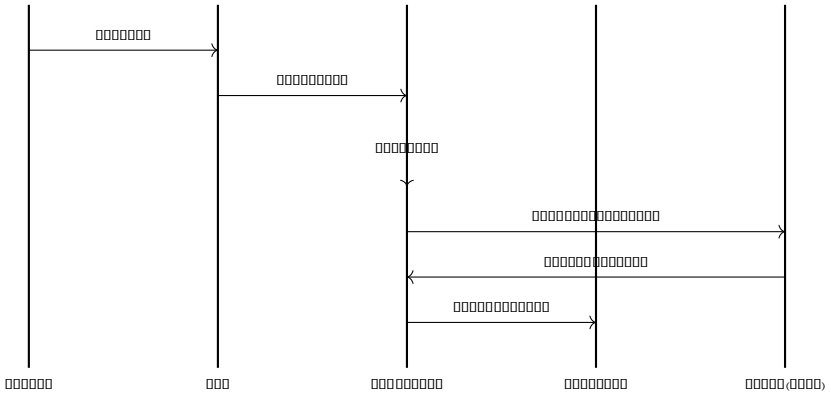
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□. □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□



□□□□□□ 12.1: □□□□□□-□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□. □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□.

12.4.1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □



□□□□□□12.3:□□□□□□□□□□□□□□□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**□□□□ □□□□□

- [illegible]
  [illegible].

12.9 [illegible]

[illegible]

- [illegible].
- [illegible].
- [illegible].

[illegible].

12.10 [illegible]

[illegible].

[illegible]12.2: [illegible].

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]5[illegible]6[illegible]- [illegible].	[illegible]	[illegible]- [illegible] [illegible] [illegible] + [illegible] == [illegible].
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (-[illegible]).	[illegible]	[illegible]- [illegible] [illegible]- [illegible].
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible].	[illegible]	[illegible]- [illegible]- [illegible].

12.11 [illegible]

[illegible].

□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□□□□□. □□□ □□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

12.13 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-□□□□

- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ap-clerk.
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□

[illegible]

vat-checklist.schema.json。[illegible]

[illegible]3---[illegible]

[illegible]

po-eproc [illegible] direct-ap [illegible]

ap-clerk。

□□□□□4---□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□. □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□
□□□□□□□ □. □□□□□□□□. □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□ □□ □.□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ □□ □.□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□. □□□□
□□□□□□□□. □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□. □□□□□ □□ □□□□□□. □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□. □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□. □□□□
□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□. □□□□□□□□□
□□□□. □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □ □□
□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□.

□□□□□5---□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□. □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□ □□ □.□. □□□□□□□□. □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□. □□□□□□□□□□□.
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□. □□□□□
□□ □□□□□□. □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□.
□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□. □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□□□□□□□ □□ □.□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□. □□□□□□□□□
□□□□. make spec-arabic □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □ □□□
□□□.

12.15 [illegible]

[illegible].

- [illegible] docs/latex/specs/regulations/chapters/03-mgf-framework.tex [illegible].
- [illegible] 10-identity-attribution.tex [illegible].
- [illegible] 08-monitoring-spec.tex [illegible].
- [illegible] 06-conformance-tooling.tex [illegible].

□□□□□□□.

12.16 □□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□---□□□□□□□□□□□

12.16.1 □□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ structured/schema/□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□.□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□.□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

12.18 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□-□□□□)

□ □ □ □

□□□

□□□□□□□□13

□□□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

13.1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□1--3)

□ □ □ □

□□□□□ 13.1: □□□□□□□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□
□□□-□1	□□□-□1(□□□□□□□□□)	REG-IDENTITY-01	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□1.
□□-□2	□□□-□1(□□□□□□□□□□□)	SIM-EXTRACT-01	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□